

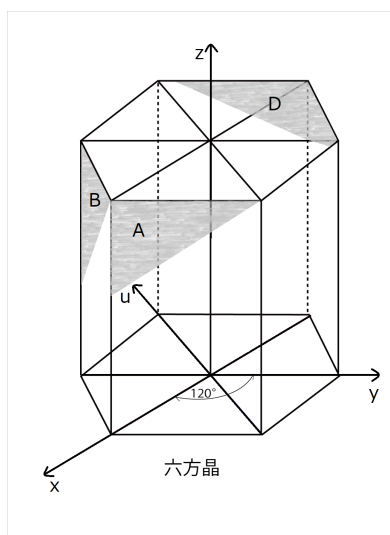
材料基礎学 1

平方・嶋田 2018

KU1025(<http://1025-kuexam.bitballoon.com>) 再現

1

下図に示した面 A,B,D のミラー・ブラヴェ指数を書きなさい。また、ミラー・ブラヴェ指数 $(10\bar{1}1)$ の面と $[11\bar{2}0]$ の方向を図中に示しなさい。



2

fcc の結晶構造を図示し、fcc のすべり面とすべり方向のミラー指数を書きなさい。また、そうなる理由を説明しなさい。

3

bcc の $[010]$ 方向に 100MPa の引っ張り応力を加えた。 (110) 面上 $[\bar{1}11]$ 方向のシュミット因子と分解せん断応力を答えなさい。

4

同じすべり面上に符号の異なる (バーガースベクトルが逆方向の) 刃状転位が 1 組存在する場合, 最終的にどうなるか答えよ。また, 交差すべりが刃状転位では生じず, らせん転位では生じる理由を説明しなさい。

5

炭素含有量 0.3% の炭素鋼を 900°C から徐冷した。

(1) 相と組織変化について述べなさい。

(2) 領域 I に存在する相を答えなさい。また, 727°C(A_1) 直上でのそれぞれの相の量比と炭素濃度を求めなさい。ただし, P 点は 0.02%, S 点は 0.77% とする。

Fe-C 状態図

(相の名前は消してあり, 点 P,S,G で囲まれる領域が領域 I)

6

次の語句などについて説明をしなさい。

(1) 応力拡大係数と破壊じん性

(2) 鋼のマルテンサイトの強くて硬い理由 (要因となる特徴を 3 つ以上挙げよ)

(3) 日本刀が攻撃対象を切り裂く武器として優れている理由

(4) オーステナイト系ステンレスの特徴